

JMChC 5회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2													18			
H														He			
1.008														4.003			
3	4													5	6	7	10
	Be													B	C	N	O
6.94	9.01													10.81	12.01	14.01	16.00
11	12													13	14	15	16
Na	Mg													Al	Si	P	S
22.99	24.30													26.98	28.09	30.97	32.06
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95	(98)	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
132.9	137.3		178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	(209)	(210)	(222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr	Ra	3	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
(223)	(226)		(265)	(268)	(271)	(270)	(277)	(276)	(281)	(280)	(285)	(286)	(289)	(289)	(293)	(294)	(294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

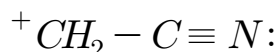
문제 1

다음 분자의 중심 원자의 혼성궤도함수가 옳지 않은 것은?

- ① SO₂ : sp² ② XeF₄ : sp³d²
 ③ HCN : sp ④ SF₆ : sp³d

문제 2

다음 양이온에 있는 결합에 사용된 궤도함수에 대해 옳게 설명한 것은?



- ① 질소 원자의 비공유 전자쌍은 sp 혼성궤도에 있다.
 ② 양전하를 가진 탄소 원자는 sp³ 혼성궤도를 가지고 있다.
 ③ 질소와 결합한 탄소 원자는 sp² 혼성궤도를 가지고 있다.
 ④ 구성 원자들의 혼성 궤도함수로 보아 이 분자는 평면형 분자가 아니다.

문제 3

CO의 쌍극자 모멘트는 0.1 D 이고(1 D = 3.3×10⁻³⁰ C m), CO 분자의 결합 길이가 110pm이다. 옥테트 규칙을 만족하는 CO의 루이스 구조를 고려하였을 때, C 원자와 O 원자의 부분 전하는 각각 얼마인가?

- | | <u>C</u> | <u>O</u> | | <u>C</u> | <u>O</u> |
|---|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| ① | + 3 × 10 ⁻²⁰ C, | - 3 × 10 ⁻²⁰ C | ② | - 3 × 10 ⁻²⁰ C, | + 3 × 10 ⁻²⁰ C |
| ③ | + 3 × 10 ⁻²¹ C, | - 3 × 10 ⁻²¹ C | ④ | - 3 × 10 ⁻²¹ C, | + 3 × 10 ⁻²¹ C |

문제 4

다음 화합물 중 쌍극자 모멘트가 없는 것은?

- ① CHCl₃ ② NCl₃ ③ H₂S ④ BF₃

문제 5

원자들의 전기 음성도를 고려할 때, 극성 결합 세기의 비교가 잘못된 쌍은?

- ① H₂N-H < HO-H ② CH₃-H < CH₃-F
 ③ H₃C-SH < H₃C-OH ④ H₃C-OH < H₃C-Br

문제 6

다음 화합물 중 물에 가장 잘 녹는 기체는?

- ① N_2 ② O_2 ③ CO_2 ④ SO_2

문제 7

다음 분자나 이온 중 쌍극자 모멘트를 갖는 것은?

- ① XeF_4 ② BrF_4^- ③ ClF_2^- ④ SF_4

문제 8

다음 중 극성을 띤 분자는 모두 몇 개인가?

$AsCl_5$, SeO_3 , XeO_3 , IF_5 , KrF_2

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개

문제 9

다음 화합물 중 분자간에 쌍극자-쌍극자 인력이 있는 분자는?

- ① XeF_4 ② AsH_3 ③ CO_2 ④ BCl_3

문제 10

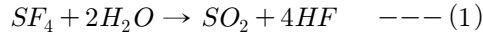
다음 화학종 중에서 극성을 띤 화학종의 개수는?

$IO_2F_2^-$, ClF_3 , XeF_2 , SO_3 , BrF_5 , N_2O , NO_2^-

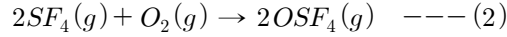
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 11

표준상태에서 기체인 SF_4 는 부식성이 있는 화합물로, 다음 반응으로 SO_2 와 HF 를 생성한다.



또한 SF_4 는 산소와 반응하여 OSF_4 를 생성한다.



다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 반응 (1)은 가수분해반응(hydrolysis)이다.
- ② VSEPR 모델에 의한 SF_4 의 구조는 시소형이다.
- ③ SO_2 분자에서 $\angle O-S-O$ 는 CO_2 분자의 $\angle O-C-O$ 보다 작다.
- ④ OSF_4 의 가장 안정한 구조에서 산소는 축상(axial) 위치에 있다.

문제 12

카르복시산의 일반적인 화학식을 $CH_3(CH_2)_nCOOH$ (n 은 양의 정수)로 나타낼 때 n 의 크기가 증가함에 따라 카르복시산의 용해도에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 물과 사염화탄소 모두에서 용해도는 증가한다.
- ② 물과 사염화탄소 모두에서 용해도는 감소한다.
- ③ 물에서는 용해도가 증가하고 사염화탄소에서는 감소한다.
- ④ 물에서는 용해도가 감소하고 사염화탄소에서는 증가한다.

문제 13

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

인체의 70% 정도를 구성하는 이 물질에는 칼로리나 영양소가 전혀 없지만, 그 끓는점이 높고, 비열이 커서 체온을 유지하는데 유리하며, 인체를 구성하는 많은 물질에 대해 좋은 용매로 작용한다. 이러한 특성들은 수소 원자를 매개로 하는 (가) 특이한 분자간 결합 때문이다. 이 물질을 전기분해하면 (나) 두 가지 기체로 분해된다. 또한 이 물질은 (다) 화석연료를 연소할 때 만들어지는 주요 생성물의 하나이다.

- ① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.
- ② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.
- ③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.
- ④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띤다.

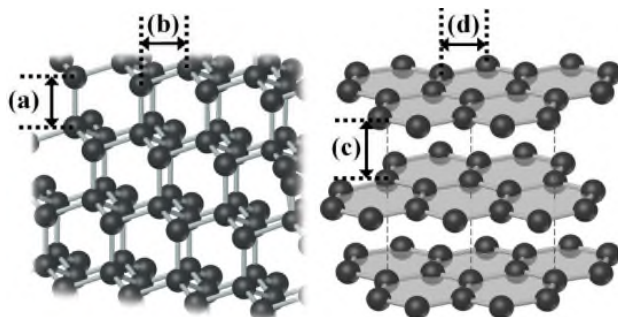
문제 14

다음 중 원자번호 6 인 탄소(C)의 동소체가 아닌 것은?

- ① 다이아몬드 ② 흑연 ③ 풀러렌 ④ 아세틸렌

문제 15

탄소로 이루어진 동소체 중에서 다이아몬드(왼쪽)와 흑연(오른쪽)의 구조가 아래 나와 있다. 그림에 표시된 탄소 원자들 사이의 결합 길이를 옳게 비교한 것은?



- ① (a) > (b) > (c) > (d) ② (a) = (b) > (d) > (c)
 ③ (c) > (a) = (b) > (d) ④ (c) > (d) > (a) > (b)

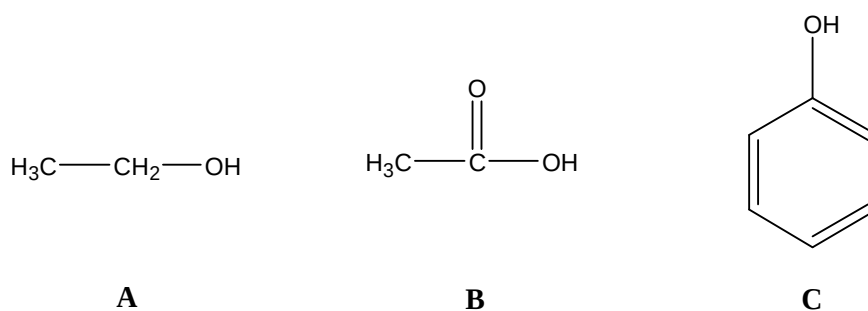
문제 16

프로페인 (C_3H_8) 가스의 완전 연소 과정에 대한 반응식의 계수들을 최소 정수들로 표시할 때 계수들의 합은 얼마인가?

- ① 12 ② 13 ③ 15 ④ 17

문제 17

다음은 서로 다른 세 가지 유기화합물의 구조식을 나타낸 것이다.



화합물 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A, B, C는 모두 산성이다.
 ② A와 B는 방향족 화합물이다.
 ③ A, B, C는 모두 수소결합을 할 수 있다.
 ④ A, B, C 중 물질량이 가장 큰 것은 B이다.

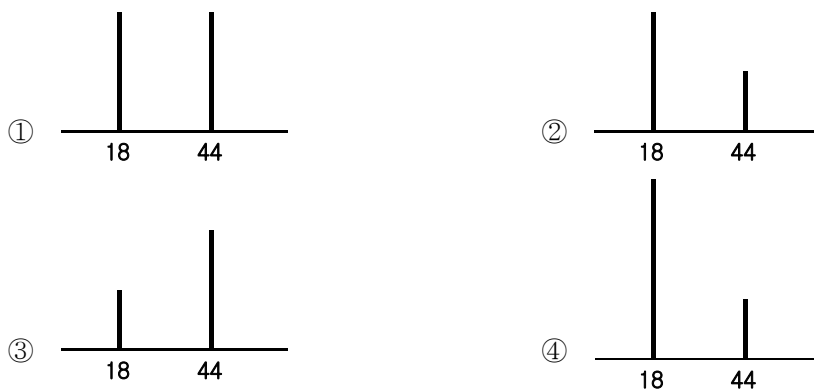
문제 18

다음 중 가수분해되면 메탄올이 생성되는 화합물은 어느 것인가?

- ① CH_3COCH_3 ② CH_3CHO
 ③ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$ ④ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$

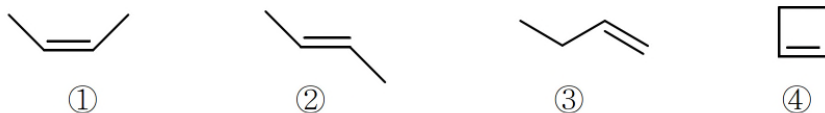
문제 19

아세틸렌(C_2H_2)이 산소에 의해서 완전 연소된 반응에서 얻어지는 생성물의 질량분석 스펙트럼을 옳게 나타낸 것은?



문제 20

다음 화합물 중 가장 안정한 화합물은?



문제 21

다음 벤젠에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 2개 공명구조로 나타낼 수 있다.
 ② 결합각이 120° 인 정육각형 구조를 이룬다.
 ③ 탄소와 수소 원자들은 모두 같은 평면에 있다.
 ④ 벤젠의 탄소 원자와 사이클로헥세인(C_6H_{12})의 탄소원자의 혼성궤도는 같다.

문제 22

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다
- ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다
- ㄷ. sp^2 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 1개이다
- ㄹ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 1개이다

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 23

분자식이 C_8H_{12} 인 화합물이 가질 수 있는 불포화 결합의 최대 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 24

분자식이 $\text{C}_3\text{H}_5\text{Br}$ 인 화합물이 가질 수 있는 총 이성질체는 몇 개인가?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 25

C_6H_{12} 의 두 개의 구조 이성질체(cyclohexane과 2-hexene)가 동일한 온도와 압력 하에서 존재할 때, 다음 양 중 가장 비슷한 값을 가질 것으로 예상되는 것은?

- ① 끓는점 ② 녹는점 ③ 기체 밀도 ④ 증발열

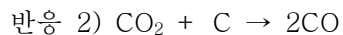
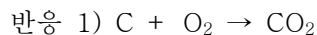
문제 26

다음 산화-환원 반응에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 산소를 주고 받지 않아도 산화-환원 반응이 일어날 수 있다.
- ② 산화반응과 환원반응은 반드시 짝으로 일어난다.
- ③ 한 분자내의 같은 종류의 원소가 산화제와 환원제로 동시에 작용할 수 있다.
- ④ 산-염기 중화반응은 산화-환원반응의 일종이다.

문제 27

다음은 용광로에서 일어나는 반응들을 정리한 것이다.



위 반응들에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반응 1에서 탄소는 산화되었다.
- ② 반응 2에서 산화제는 CO_2 이다.
- ③ O는 C에서보다 Fe에서 전자를 빼앗기 쉽다.
- ④ 위 반응들은 모두 산화-환원 반응이다.

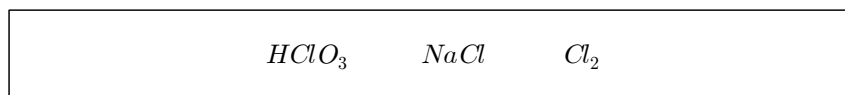
문제 28

다음 산에서 염소의 산화수가 가장 큰 것은?

- ① HCl ② HClO ③ HClO₂ ④ HClO₃

문제 29

다음 분자들에 존재하는 Cl의 산화수의 총합은?



- ① 6 ② 5 ③ 4 ④ 3

문제 30

불소(F_2) 기체를 물이 약간 들어있는 아세토나이트릴(CH_3CN)에 통과시키면 물과 반응하여 차아불소산(hypofluorous acid, HOF)이 생긴다. 한편, 염소(Cl_2) 기체를 물속에 넣어놓으면 차아염소산(hypochlorous acid, HOCl)이 생긴다. HOF에 있는 불소의 산화수와 HOCl에 있는 염소의 산화수를 합한 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1 ④ 0

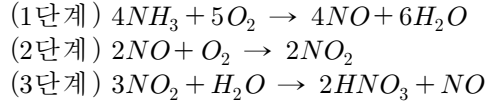
문제 31

다음 화합물 중에서 괄호 안 수소의 산화수가 옳지 않은 것은?

- ① LiH (-1) ② HCl (+1)
- ③ BeH₂ (-1) ④ LiAlH₄ (+1)

문제 32

질산(HNO_3)은 오스왈트 공정을 이용하여 생산된다.



이 공정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 질소 원자의 산화수가 가장 큰 화학종은 HNO_3 이다.
- ② 1, 2, 3 단계 모두 산화환원 반응이다.
- ③ 공정의 중간체인 NO 와 NO_2 는 홀전자를 갖는다.
- ④ 질소화합물의 산화수 변화의 크기가 가장 큰 단계는 2단계이다.

문제 33

플루오린산(HF)은 유리(SiO_2)와 반응하기 때문에 유리병에 보관할 수 없다. 플루오린산과 유리가 반응하여 H_2O 와 함께 생성되는 휘발성 물질 A의 구조와 A에서 중심원자의 산화수를 옳게 짝지은 것은?

	A의 구조	중심원자의 산화수
①	평면삼각형	0
②	사면체형	-4
③	사면체형	+4
④	사면체형	0

문제 34

다음 현상들 중에서 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① 소다로 빵을 부풀린다. $2\text{NaHCO}_3(s) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
- ② 수소와 불소를 혼합하였더니 불화수소가 만들어졌다. $\text{H}_2(g) + \text{F}_2(g) \rightarrow 2\text{HF}$
- ③ 사진 필름 정착제를 이용하여 네거티브 필름을 만든다. $\text{AgBr} \xrightarrow{h\nu} \text{Ag} + \text{Br}$
- ④ 내연기관에서 휘발유를 연소한다. $2\text{C}_8\text{H}_{18}(l) + 25\text{O}_2(g) \rightarrow 16\text{CO}_2(g) + 18\text{H}_2\text{O}(l)$

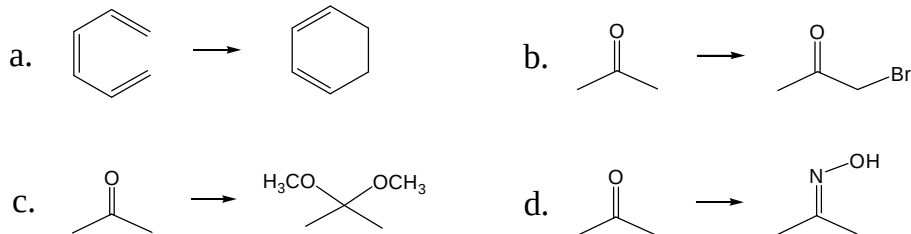
문제 35

다음 중 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- ② $2\text{P} + 5\text{F}_2 \rightarrow 2\text{PF}_5$
- ③ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
- ④ $\text{HClO}_4 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{ClO}_4$

문제 36

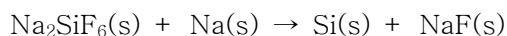
다음 반응 중에서 산화-환원 반응으로 분류될 수 있는 것은 몇 가지인가?



- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 37

반도체의 재료로써 사용되는 실리콘(Si)은 다음과 같은 반응을 통하여 만들 수 있다.

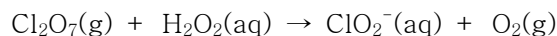


이 반응의 계수를 맞추었을 때 1 몰의 Si를 생산하기 위하여 정량적으로 필요한 Na의 몰수와 이 반응의 종류를 옳게 짝지은 것은?

	Na의 몰 수	반응의 종류
①	2	산·염기 반응
②	2	산화·환원 반응
③	4	산·염기 반응
④	4	산화·환원 반응

문제 38

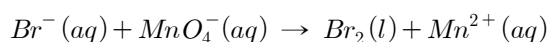
산성 용액에서 다음 산화-환원 반응의 계수를 맞추었을 때 과산화수소의 계수는?



- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 7

문제 39

산성 용액에서 다음 산화-환원 반응의 균형을 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, 필요한 수소 양이온의 계수는?



- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 16

문제 40

다음 화학반응식의 a와 d에 해당하는 계수를 옳게 짝지은 것은?



- | | <u>a</u> | <u>d</u> |
|---|----------|----------|
| ① | 2 | 2 |
| ② | 3 | 3 |
| ③ | 2 | 4 |
| ④ | 3 | 6 |

문제 41

다음 반응에서 괄호 안에 “주어진 원소”가 환원되는 반응만을 모은 것은?

- a. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (O 원자)
- b. $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (Na 이온)
- c. $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ (Cu 이온)
- d. $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (H 원자)

- ① a, d ② a, c ③ b, c ④ b, d

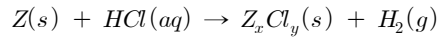
문제 42

디젤이라고도 부르는 경유를 사용하는 엔진은 휘발유 엔진보다 더 높은 온도에서 작동하기 때문에 높은 출력을 낸다. 그러나 연료의 연소에 사용되는 공기 속 질소의 산화 반응으로 인해 부산물인 질소 산화물이 휘발유 엔진보다 훨씬 더 많이 만들어낸다. 이 질소 산화물은 주요한 대기 오염 물질이므로 이를 줄이기 위해 여러 가지 장치를 사용한다. 그 중 하나는 질소 산화물과 암모니아를 반응시켜 질소 산화물을 완전히 질소로 환원하는 반응을 이용하는 장치이다. 이 반응의 또 다른 생성물은 무엇인가?

- ① CO_2 ② H_2O ③ NO_x ④ NH_3

문제 43

전자배치가 $[\text{Ne}]3s^2$ 인 원소 Z 19g 과 6M 염산 수용액 100mL이 반응하여 염을 생성하며 수소기체를 발생한다. 이 반응이 완결되었을 때 발생된 수소 기체가 0℃, 1기압에서 차지하는 부피는? 아래 반응은 계수가 맞추어지지 않았음.



- ① 17.5 L ② 13.4 L ③ 6.7 L ④ 3.35 L

문제 44

4가지 금속 A, B, C, D는 다음과 같은 특징을 지닌다.

가. A, B, D 금속의 이온이 포함된 용액에 금속 C를 넣으면 금속 A, B, D가 석출된다.
 나. 금속 B의 이온은 금속 D와 반응하여 금속 B와 금속 D의 이온을 생성한다.
 다. 금속 A와 C만이 1.0 M HCl과 반응하여 수소기체를 생성한다.

위의 금속을 강한 환원제부터 차례로 나열한 것은?

- ① C>A>B>D ② D>B>A>C ③ B>D>A>C ④ C>A>D>B

문제 45

은수저를 사용하다 보면 검게 녹스는 것을 흔히 볼 수 있다. 이는 공기 중 황화수소(H_2S)와 은이 반응하여 검은 색을 띠는 Ag_2S 가 만들어지기 때문이다. 이러한 은수저의 검은 녹은 알루미늄 포일을 사용하여 없앨 수 있다. 작은 구멍을 낸 알루미늄 포일로 은수저를 감싸서 베이킹파우더(주성분: NaHCO_3)가 들어있는 수용액에 넣은 후 끓여주면 은수저의 검은 녹이 없어진다. Ag_2S 를 없애는 이 방법은 산-염기 반응과 산화-환원 반응을 이용한 것이다. 다음 중 위의 방법에 대한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① Al은 Ag_2S 의 환원제로 작용한다.
 ② Al_2O_3 는 루이스 산이므로 염기인 NaHCO_3 와 산-염기 반응을 한다.
 ③ 알루미늄 포일의 겉표면은 Al_2O_3 로 구성되지만 내부는 Al 금속이다.
 ④ 이 방법을 사용하면 결과적으로 Ag_2S 에 있었던 은 성분이 수용액으로 용해된다.

문제 46

아래와 같은 실험을 하였을 때 관찰되는 현상으로 옳은 것은?

(1) KI 수용액이 들어있는 시험관이 Cl_2 기체를 일정시간 흘려준다.
 (2) KI 수용액과 비슷한 부피만큼의 사염화탄소(CCl_4)를 넣고 흔들어준다.
 (3) 일정시간 가만히 둔 후 층이 갈라진 용액을 관찰한다.

- ① (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 KI 수용액의 색깔은 변하지 않는다.
- ② (1)에서 Cl_2 기체를 흘려줄 때 하얀색의 고체가 가라앉는다.
- ③ (2)에서 사염화탄소를 넣고 흔들어줄 때 (1)에서 생긴 고체가 녹아들어간다.
- ④ (3)에서 (B)층이 진한 갈색을 띤다.

문제 47

산의 해리에 관한 이론으로 노벨화학상을 수상한 사람은?

- ① 아레니우스 ② 반트호프 ③ 오스트발트 ④ 하버

문제 48

다음에서 양쪽성을 갖는 것은?

- ① HSO_4^- ② H_3PO_4 ③ HNO_3 ④ ClO_4^-

문제 49

다음 화학종 중에서 루이스산이 될 수 있는 것을 모두 고르면?

CCl_3^+	BF_3	H_2O
------------------	---------------	----------------------

- ① CCl_3^+ ② BF_3 ③ $\text{CCl}_3^+ \text{ BF}_3$ ④ 세 가지 모두

문제 50

다음 세 가지 반응의 유형을 옳게 짝지은 것은?

(g 는 기체상태, aq 는 수용액 상태, l 은 액체상태, s 는 고체상태를 표시한다.)

가. $\text{O}_2(g) + 2\text{H}_2(aq) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$
 나. $\text{CH}_3\text{COOH}(aq) + \text{KOH}(aq) \rightarrow \text{CH}_3\text{COOK}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 다. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(aq) + 2\text{NaI}(aq) \rightarrow \text{PbI}_2(s) + 2\text{NaNO}_3(aq)$

- | | 가 | 나 | 다 |
|---|----------|----------|---------|
| ① | 산-염기 반응 | 산화-환원 반응 | 산-염기 반응 |
| ② | 산화-환원 반응 | 산화-환원 반응 | 침전 반응 |
| ③ | 산화-환원 반응 | 산-염기 반응 | 침전 반응 |
| ④ | 산-염기 반응 | 산-염기 반응 | 산-염기 반응 |

문제 51

다음 고체 염 중 증류수보다 1.0M NH_3 에서 더 잘 녹는 것은?

- ① Na_2CO_3 ② KCl ③ AgBr ④ KNO_3

문제 52

다음 설명에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

동식물들이 산소 호흡으로 에너지를 얻을 때 많은 이산화탄소가 생성된다. 어떤 미생물은 산소가 부족한 상태에서 (가) 글루코스를 이산화탄소와 알코올로 변화시키면서 에너지를 얻는다. 실험실에서 탄산염의 하나인 (나) CaCO_3 에 염산을 가하면 이산화탄소가 만들어진다. 공업적으로는 천연가스의 주성분인 (다) 메테인과 수증기를 반응시켜 이산화탄소를 만들기도 한다.

- ① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.
 ② (나)에서 염산 대신 같은 농도의 아세트산을 가하면 CO_2 가 더 느리게 생성된다.
 ③ (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
 ④ (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.

문제 57

가장 간단한 아미노산의 분자량에 가장 가까운 것은?

- ① 10 ② 100 ③ 1000 ④ 10000

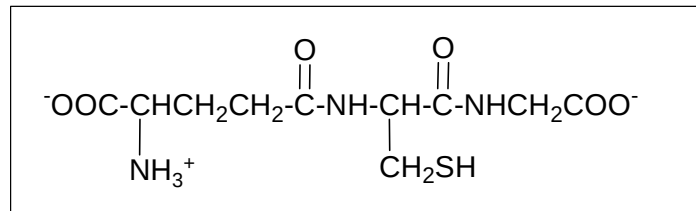
문제 58

아미노산에서 단백질이 만들어질 때 형성되는 결합 유형을 지닌 고분자는?

- ① 합성고무 ② 나일론 ③ 폴리에스터 ④ PVC

문제 59

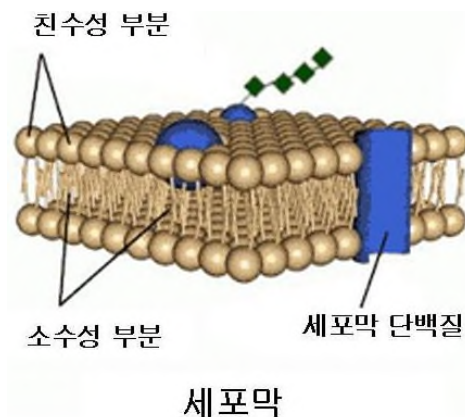
다음은 글루타치온(glutathione) 화합물로서 생체 내에서 중요한 생리작용에 관여한다. 이 화합물은 몇 가지의 아미노산으로 구성되어 있는가?



- ① 1 가지 ② 2 가지 ③ 3 가지 ④ 4 가지

문제 60

세포막은 아래 그림과 같이 소수성 부분과 친수성 부분으로 이루어져 있다. 세포에서 물질 수송, 신호 전달 등의 역할을 하는 세포막 단백질은 세포막에 묻혀있는 부분을 가지고 있다. 다음 아미노산 서열 중 세포막에 묻혀있는 부분일 가능성이 가장 높은 것은? (소수성 아미노산은 H, 친수성 아미노산은 P로 나타내었다.)



- ① PHPHPPPHHPPH ② PPHHPHHHPHP
③ HHHPHPPHPPHP ④ HHHPHHHPHHH

수고 많이 했습니다!!!